2.1 根因分析

横向树图 · 疑因假设

围绕“复现耗时”继续追问，拆到 AI / Agent 可改善、可验证的末端原因



源码解释的技术难点

并发时序敏感
多 CPU、任务与中断上下文相互作用

等待位置仍需向外追踪
锁慢路径需要继续关联持有侧与调用者

RCU 告警可能对应多种成因
需结合多次堆栈、宽限期与调度线索

机制依据：locking / RCU 源码与配套文档；流程疑因须以问题单事实确认。详细来源见备注。

2.2 主疑因筛选

调查表 + 耗时排列

按对定位耗时的实际贡献安排确认顺序，四项末端原因均逐条验证

先核实复现链路 R1 / R2

依据：现状初判“复现耗时”
顺序可随案例数据调整，不提前宣布要因

编号	末端疑因	从问题单提取的事实	影响程度记录
R1	触发条件未结构化	对照首次提交与后续补充： 是否补问了影响触发的关键条件?	记录补问轮次、 条件澄清带来的额外等待
R2	复现与采证准备重复	对照首版与有效脚本 / 采证方案： 改了什么？为何需要重跑?	记录准备工时、 因方案缺口增加的重跑等待
R3	首轮材料缺关键上下文	定位最终使用的关键日志 / 栈： 首轮是否已有？何时补齐?	记录补采次数、 证据后补造成的额外等待
R4	源码与案例关联依赖手工	回查关键线索首次出现的时间： 何时关联到受证据支持的路径?	记录检索与研判工时； 注明是否依赖新的现场信息

排序依据

汇总各疑因引入的可避免耗时，再绘制耗时排列图。

统计口径

机器运行、资源排队单列；重叠时间只归属一项。

方法：T/CAQ 10201—2024，4.1.7；RPN 用于 FMEA 风险排序，本页使用定位耗时事实。

2.3 根因验证

要因确认 · 待回填

用已有问题单、脚本和日志回溯“缺口 → 追加工作 → 定位延迟”

首轮建议：最近 5 个已结单常规案例，覆盖 Lock / RCU；由原处理人每单回顾 20–30 分钟。

疑因	怎么核实：直接使用留存材料	留下什么证据 / 如何判断
R1 **触发条件未结构化**	翻首次工单与补充回复；圈出后补的关键条件，核实该条件是否阻断了复现准备或有效尝试。	留存：前后记录链接、补问轮次、起止时间。 确认点：条件缺失确实造成追加工作和等待。
R2 **复现与采证准备重复**	比较首版与有效脚本 / 采证方案；标出新增的触发参数、观察点，以及由这些缺口造成的重跑。	留存：脚本差异、执行记录、额外轮次和耗时。 确认点：准备缺口造成重复执行或无效采证。
R3 **首轮材料缺关键上下文**	找到最终定位依赖的关键日志 / 栈；回查它是否在首轮缺失，以及补采后推进了哪一步。	留存：关键证据、首轮材料清单、补采时间。 确认点：后补证据是当时继续分析的必要条件。
R4 **源码与案例关联依赖手工**	把首次可用材料与结单依据并排核对；查明关键线索是否早已具备、何时才关联到代码路径。	留存：日志位置、源码路径、首次关联时间。 确认点：延迟发生在检索 / 关联，而非新增取证。

要因判定：证据链成立且对症结耗时贡献居前；证据不足则保留“未确认”，结论回填后再定正式对策。

确认方法：调查分析。20–30 分钟与 5 个案例是首轮执行建议；所有结果以留存记录为准。

2.4 拟定对策

5W1H · 拟定方案

一个定位 Agent 串联四项能力，由领域工程师复核证据与下一步动作

改进链路：条件整理 → 复现与采证准备 → 现场证据关联 → 源码 / 案例检索

对策 What	目标 Why	措施 How	负责人 Who	时间 When	地点 Where
R1 条件整理 **结构化输入**	必填项全部填写 或明确标缺	提取环境、负载、顺序与并发参数； 生成一轮补充问题，工程师确认。	领域工程师 Agent 开发	第 1 周	工单入口 分析工作区
R2 复现与采证 **辅助生成脚本**	首版脚本准备 ≤ 0.5 工作日	复用模板生成参数化脚本；写明观察点、 预期结果与退出条件，审查后测试机试跑。	领域工程师 Agent 开发	第 2 周	测试机 脚本库
R3 证据关联 **整理日志与栈**	关键判断 100% 引用原始证据	归并多 CPU、多次告警；关联稳定栈、 锁等待与 GP 线索，列出缺证及补采项。	领域工程师 Agent 开发	第 2–3 周	日志 / 转储 分析工作区
R4 代码与案例 **生成候选原因**	≤ 1 小时输出 首轮候选与动作	按版本检索调用路径与历史案例； 每条候选附日志 / 代码依据及反证。	领域工程师 案例库维护	第 3 周	版本化源码 案例库

第 4 周试用验收：常规问题平均定位时长目标 1–2 个工作日

统一口径：受理 → 根因证据经工程师确认，包含复现与协同等待；同时记录正确性、返工次数与人工复核工时。

时限、角色与验收值为拟定目标；完成要因确认后执行。W1 从项目启动日起算。